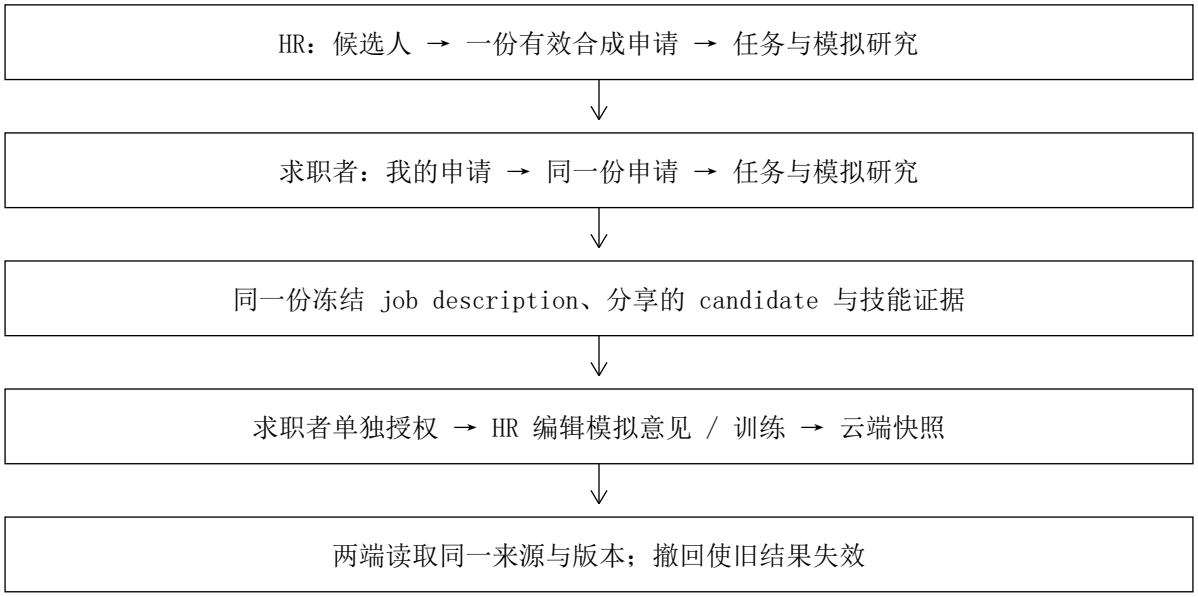
现在从原网站里进入

本轮把 Prototype 接入原有 HR 与求职者工作空间。它不再是仅在标签页保存的独立演练台：模拟材料、用途授权、操作、下一题历史和训练快照保存到 Firebase。所有人物、专家与任务结果仍明确标注为合成资料。



入口	地址
HR 工作区	https://aligna-two.vercel.app/research-lab.html?role=hr
求职者工作区	https://aligna-two.vercel.app/research-lab.html?role=seeker
具体申请	在地址附 application 参数；也可直接从候选人 / 我的申请卡片进入。

须登录已验证账号。没有申请时显示真实空状态，不假造他人的申请。只有有效的合成申请能建立模拟研究；不会读取原始 CV、私人问卷或游戏答案。

资料如何真正保存

Firebase 集合	保存内容	谁可以操作
aligna_research_prototypes	120 名模拟人物、240 条任务记录、6 位模拟专家、冻结材料、修改状态、操作序号。	同一份有效合成申请双方可读；HR 建立并编辑模拟材料。
aligna_research_prototype_consents	关联求职者的研究统计、训练、评分分享三项选择；撤回；本人选题历史。	只有该求职者能写；同一申请 HR 可读当前状态。
aligna_research_prototype_reports	计算版本、来源编号、研究版本、授权版本、完整统计和训练快照。	HR 创建后不可覆盖；双方只能读取当前版本的快照。

怎样看出不是本机草稿

操作通过已验证账号调用后端接口，后端用当前账号权限写入 Firestore，再读回检查。页面下方显示实际集合路径、快照编号及“已保存并读回核对”。换设备或重新登录仍读取同一云端记录；JSON 导出只是额外备份。

源材料冻结后不能覆盖。模拟专家与评分修改使用版本检查；两个窗口同时修改时，过期写入会被拒绝并重新读取，不静默覆盖先保存的内容。

FireStore 不接受直接嵌套数组，因此完整模拟材料和统计以带版本的 JSON 文本保存；后端重新解析并核对固定生成资料和允许的修改范围，不信任客户端提交的“分数”。

两端分别按这个顺序操作

顺序	HR	求职者
1	从候选人卡片进入“任务与模拟研究”；第一次建立模拟研究。	从我的申请进入同一份研究；不会看到别人的申请。
2	查看冻结职位、candidate 和技能 Sankey。	点击技能查看已有记录、分数贡献、待补技能、学习资源和可选考试。
3	等待本人授权；不能替 SIM-002 勾选。	分别选择统计、模型训练、评分分享。可以单独取消或全部撤回。
4	修改模拟专家意见、模拟评分；缺失保留，不冒充真人专家。	查看同一批模拟统计；没有修改专家评分的按钮或权限。
5	运行固定训练方案，保存本轮快照。	重新读取或收到云端更新，查看同一份结果与快照状态。
6	打开同一申请的正式工作样本、评分和面试流程。	继续原有正式任务；学习清单保存仍只有本人可见。

练习题历史也在云端

两端各自选择演练能力位置，用最大 Fisher 信息选择下一道未问题。各自的已问题列表分别保存，刷新不会丢失，也不会把 HR 选过的题当作求职者已完成。这里只演示选题，不把点题当成真人能力证据。

关联人物 SIM-002 的技能覆盖特征取自同一申请的共享技能匹配。其余任务指标、结果及其他虚构人物仍为合成；不会据此修改正式的技能覆盖率或余弦相似度。

算法、复算与失效条件

方法	实现与边界
CVI / Kappa / ICC(A,1)	沿用原有统计模块；模拟和真人验证状态分开。缺失保留、负值保留，无自动效度通过。
L2 逻辑回归	固定 1,500 步、学习率 0.4、惩罚 0.02。输入是模拟技能覆盖、样本正确率、完整度；目标是合成任务是否完成。
基线 / 留出检查	只用训练组拟合；同一人不跨组。显示基线、Brier、Log loss、AUC 和校准箱，不拿测试集调漂亮结果。
Rasch / Fisher 信息	8 道原创二元模拟题；固定区分度 1，正则化拟合；从未问题选择 P(1-P) 最大的一道。不是正式 CAT 或 IQ。
同一 Job description 匹配	沿用共同 matchCandidate、冻结申请、技能 Sankey 和学习建议。模型演练不接管正式分数。
独立复算	npm run audit:research 用独立 Python 从原始合成行复算；数值一致不代表真人效度。

什么会让快照不再是当前结果

求职者改变用途授权或撤回、HR 修改模拟材料、申请关闭、冻结职位或 candidate 来源不再一致，都会使原快照无法继续作为当前结果。旧记录保留，但不冒充最新结果；重新计算与保存后才显示新的核对状态。

“正式模型”始终不启用。没有复制 DISC、CAAS、CDSE 或 TEIQue 的未授权正式题项，没有宣称真人研究、测量等值或许可证已经通过。

验收时逐项点，不只看页面打开

检查	应看到什么
从两端原工作区进入	同一申请、职位版本、candidate、技能证据与学习建议一致。
单独取消训练授权	关联记录退出训练；统计与评分按各自用途分别处理。
保存训练结果	Firebase 出现不可覆盖的快照；两端读回同一来源与数值。
撤回后再读旧快照	旧版本不再允许作为当前快照读取；正式申请和私人资料不被改写。
两个 HR 窗口同时保存	只接受当前版本；旧窗口收到冲突并重新读取。
越权访问	别的 HR、用户、新闻账号、匿名与未验证账号均不能读这份研究。
八次选题再刷新	八题无重复；自己的历史仍在；第九次明确停止。
修改专家与盲评	修改实际保存；缺失项保留；双方汇总更新。
手机与三语	桌面和手机可操作；菜单、表单、结果、提示随语言切换。

本轮新增 83 项权限检查，加上 858 项原有回归，共 941 项通过。应用单元与逻辑测试为 173 项通过。实际正式 API 与 Firebase 完成 24 项检查；另核对私人学习清单真实保存和 HR 读取被拒绝。当前云端合成资料经独立 Python 复算 110 项一致。两端、三种宽度、三语、五个分区共 90 个浏览器视图通过；无整页横向溢出或英文 / 马来语夹带中文。技术检查不替代真人专业验证。

总表与交接：已经做、仍待做

项目	当前范围
已接入原网站	两端导航、申请入口、同一冻结资料、Sankey 与缺口学习建议。
已接入 Firebase	模拟原始材料、HR 修改、本人三项授权、个人选题历史、当前训练快照。
已在线验收	实际 Firebase 读写、双端快照、并发冲突、用途变化、撤回阻断、私人学习保存；独立复算通过。
仍待真人 / 权利方	真实专家、独立真人评分、真实结果、三语与题本等值、正式量表许可。
没有启用	付费服务、护照与自拍采集、未经验证的招聘决定模型。

你重新发来的求职者 ZIP

118 个文件已做清单和差异核对。多数是已有模块的旧版，不能覆盖当前的 Firebase 账号、权限、正式任务和版本控制。旧 practice.js 对应当前已拆分的 practice-page.js / practice-record.js；Mac 启动脚本不作为网页功能导入。

后续维护

整合组维护共同算法、接口、规则与快照；HR 组负责岗位要求、任务和专业人员；求职者组负责授权、证据说明、学习清单和手机交互。真实验证结论另外记录，不能把演示的合成专家改名成真人专家。

本轮说明放在总表最前面；后面的历史页面可能仍写“标签页本机保存”，那是旧状态，本轮云端整合说明优先。